SDS - REQ-DA-001 코드값 DB 저장값 보존

작성일 2026-10-17 · 근거: 요구사항정의서_엑셀양식_v3_1_3.xlsx (F열) · SRS 없음 · 대상: D:₩legacy-portal

1. 개요

항목	내용
요구사항 ID	REQ-DA-001
요구사항명	코드값 DB 저장값 보존
대 / 중 / 소분류	PORTAL / Data / Code
우선순위	High
진행현황	테스트중
수용여부 · 요청자	수용 · 포털팀 (미정)
엑셀 비고	소스 역추출.
요약	결재 · 공지 · 일정 · 사용자의 숫자 코드 저장값을 레거시 정수 그대로 유지한다. 결재 상태만 enum(ApprovalStatus)으로 바뀌었고 ApprovalStatusConverter 가 정수 code(0/1/2/3/9)로 저장한다. 나머지 코드(type · priority · 공지 status · category · 일정 status · role)는 int 필드 그대로라 저장값이 바뀌지 않았다. F열 문장은 소스에서 모두 확인된다.

2. 근거

SRS 없음 (엑셀 F열 · 소스만으로 분석). docs₩SRS 폴더가 존재하지 않아 아래 F열 상세내용 원문과 D:₩legacy-portal 소스(src₩main · src₩test) · CLAUDE.md 불변 규칙만을 근거로 삼는다.

[개요]
결재 · 공지 · 일정 · 사용자의 숫자 코드 저장값을 현재 값 그대로 유지하여 기존 데이터와 호환한다.

[상세 기능 요구사항]
1) 결재 상태: 0=임시저장 1=상신 2=승인 3=반려 9=취소. ApprovalStatusConverter 로 정수 컬럼에 저장한다.
2) 결재 처리 구분(action): 1=상신 2=승인 3=반려 9=취소. API 계약 값이다.
3) 결재 유형 1~4, 우선순위 1~3, 공지 상태 0/1/9 · 분류(2=긴급), 일정 상태 0/1/9, 사용자 직급 1~3 을 유지한다.
4) 정의되지 않은 결재 상태 코드를 읽으면 예외를 낸다.

[입력 / 출력]
- 입력: 엔티티 저장 · 조회
- 출력: 정수 코드 컬럼

[제약 조건 / 비기능 요구사항]
- enum 의 순서 번호(@Enumerated ORDINAL)로 저장하지 않는다. 9 가 4 로 어긋난다.
- 코드 값 · 의미를 바꾸지 않는다.

[검증 기준]
- 취소된 결재를 JDBC 로 직접 읽으면 status 컬럼이 9 다(ApprovalStatusPersistenceTest).
- 응답 JSON 의 status 가 문자열이 아닌 정수다.

[작업 대상]
legacy-portal (D:₩legacy-portal) Spring Boot 3.2 / Java 21
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩approval (ApprovalStatus · ApprovalStatusConverter · ApprovalAction)

src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩notice
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩schedule
src₩main₩java₩kr₩hull₩portal₩user

[Worker Settings]
- MainWorker : claude-main
- SubWorker : codex-critic
- MainWorker-SubAgent : database-expert

3. 분석 결과

3.1 추적표 (F열 문장 ↔ 소스)

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
기능 1	결재 상태: 0=임시저장 1=상신 2=승인 3=반려 9=취소. ApprovalStatusConverter 로 정수 컬럼에 저장한다.	SRS 없음	ApprovalStatus.java:17-21 (DRAFT 0 · SUBMITTED 1 · APPROVED 2 · REJECTED 3 · CANCELED 9), Approval.java:51-53 (@Convert(converter = ApprovalStatusConverter.class) @Column(nullable = false)), ApprovalStatusConverter.java:17-19 convertToDatabaseColumn → getCode()	**충족**	라벨(임시저장 · 상신 · 승인 · 반려 · 취소)도 enum 에 있음
기능 2	결재 처리 구분(action): 1=상신 2=승인 3=반려 9=취소. API 계약 값이다.	SRS 없음	ApprovalAction.java:15-18 (SUBMIT 1 · APPROVE 2 · REJECT 3 · CANCEL 9), ProcessRequest.java:15 Integer action, ApprovalService.java:124-133 fromCode → switch	**충족**	정의 밖 action 은 Optional.empty → 조용히 무시 (ApprovalAction.java:31-38) - 저장값이 아니라 API 입력값
기능 3	결재 유형 1~4, 우선순위 1~3, 공지 상태 0/1/9 · 분류(2=긴급), 일정 상태 0/1/9, 사용자 직급 1~3 을 유지한다.	SRS 없음	Approval.java:48 int type · :54 int priority · :36-37 상수(유형 1 지출 · 우선순위 3 높음), Notice.java:34-35 int status · category, :23-26 상수(0 · 1 · 9 · 분류 2 긴급), Schedule.java:32 int status, :23-25 상수(0 · 1 · 9), User.java:27 int role, :30 TEAM_LEADER_ROLE 2	**충족**	int 필드라 JPA 가 정수 그대로 저장. 범위 검증은 없음(1~4 밖 값도 저장됨 → REQ-DA-003)
기능 4	정의되지 않은 결재 상태 코드를 읽으면 예외를 낸다.	SRS 없음	ApprovalStatus.java:45-51 fromCode → IllegalArgumentException("정의되지 않은 결재 상태 code: " + code), ApprovalStatusConverter.java:22-24 convertToEntityAttribute → fromCode	**충족**	DB 에서 읽을 때도 converter 가 fromCode 를 거쳐 예외. null 은 null 반환(컬럼은 NOT NULL)
입력	입력: 엔티티 저장 · 조회	SRS 없음	ApprovalRepository · NoticeRepository · ScheduleRepository · UserRepository (JpaRepository)	**충족**	

항목	요구사항(F열 문장)	SRS 근거	소스 위치	판정	비고
출력	출력: 정수 코드 컬럼	SRS 없음	ApprovalStatusPersistenceTest.java:47-50 JDBC 로 status 컬럼 직접 조회 → 0 · 2 · 9	**충족**	결재 status 만 JDBC 로 확인됨. 나머지 컬럼은 int 매핑으로 확인(테스트 없음)
제약 1	enum 의 순서 번호(@Enumerated ORDINAL)로 저장하지 않는다. 9 가 4 로 어긋난다.	SRS 없음	src₩main 전체 Grep 결과 @Enumerated 사용 0건, @Convert 는 Approval.java:51 1건	**충족**	ApprovalStatus.java:9-10 주석에 금지 사유 명시
제약 2	코드 값 · 의미를 바꾸지 않는다.	SRS 없음	ApprovalStatus.java:17-21 code · 라벨이 레거시 statusLabel 과 동일 (ApprovalServiceSafetyNetTest#상태_코드별_라벨을_돌려준다), Notice.java:105-110 0 임시 · 1 게시 · 9 내림	**충족**	

3.2 판정 요약

충족 8 / 부분 충족 0 / 미충족 0 / 불일치 0 / 확인 불가 0 (총 8건)

3.3 검증 기준 ↔ 테스트

검증 기준(F열)	고정하는 테스트	비고
취소된 결재를 JDBC 로 직접 읽으면 status 컬럼이 9 다 (ApprovalStatusPersistenceTest).	ApprovalStatusPersistenceTest#취소된_결재는_DB에_순번_4가_아니라_정수_9로_저장된다 (보조: #임시저장_결재는_DB에_정수_0으로_저장된다, #승인된_결재는_DB에_정수_2로_저장된다)	2026-10-17 실행 3개 통과
응답 JSON 의 status 가 문자열이 아닌 정수다.	ApprovalControllerTest#결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다 (jsonPath("$.status").value(0)), ApprovalControllerTest#처리_API는_200과_빈_본문을_돌려주고_상신이_반영된다 (status 1)	value(0) 은 문자열 "0" 이면 실패하므로 정수 형식을 고정함. isNumber() 로 명시하면 더 분명
(기능 4 보조) 정의되지 않은 결재 상태 코드	RequirementAcceptanceTest#정의되지_않은_결재_상태_코드를_읽으면_예외가_난다 (fromCode(4) 직접 호출)	converter 경유(DB 값 4 를 읽을 때) 테스트는 없음

4. 구성 요소 설계

구성 요소	책임	주요 메서드(현행 유지)
ApprovalStatus (enum)	결재 상태 code · 라벨 보유, code → enum 변환	int getCode() · String getLabel() · static ApprovalStatus fromCode(int code)
ApprovalStatusConverter	enum ↔ DB 정수 변환 (JPA AttributeConverter)	Integer convertToDatabaseColumn(ApprovalStatus) · ApprovalStatus convertToEntityAttribute(Integer)
ApprovalAction (enum)	API action code 해석	int getCode() · static Optional<ApprovalAction> fromCode(int code)
Approval (엔티티)	status 를 enum 으로 보관, 외부에는 int 로 노출	int getStatus() · void setStatus(int) · ApprovalStatus approvalStatus() · void changeStatus(ApprovalStatus)
Notice · Schedule · User (엔티티)	코드 필드를 int 로 보관	int getStatus()/getCategory()/getRole() · setter (특성화 테스트가 사용 - 시그니처 유지)

구성 요소	책임	주요 메서드(현행 유지)
ApprovalResponse (record)	응답 JSON 에 status · type · priority 를 정수로	static ApprovalResponse from(Approval)

설계 결정: 엔티티의 public getStatus() 는 int 를 돌려주고, enum 접근은 get/set 접두가 없는 approvalStatus() · changeStatus() 로 분리한다 (Approval.java:71-75). 이렇게 해야 JSON 직렬화 필드 · 특성화 테스트 계약이 그대로다.

5. 인터페이스 설계

이 요구사항은 새 인터페이스를 만들지 않는다. 기존 API 에서 코드값이 오가는 지점만 정리한다.

API	필드	방향	타입 · 값
POST /api/approvals	type · priority	요청 · 응답	정수 (1~4 · 1~3)
POST /api/approvals · GET /drafts/{userId} · GET /inbox/{userId}	status	응답	정수 0/1/2/3/9 (ApprovalResponse.java:21)
POST /api/approvals/{id}/process	action	요청	정수 1/2/3/9, 그 밖은 무시 → 200 + 빈 본문
GET /api/users	role	응답	정수 1~3 (User 엔티티 직접 직렬화)

```
// 응답 예 - status 는 문자열 "DRAFT" 가 아니라 정수
{"id":1,"title":"노트북 구매","content":"개발용 노트북","type":1,"status":0,"priority":2,
 "drafterId":1,"approverId":2,"rejectReason":null,"amount":1200000,
 "createdAt":"2026-10-17T09:00:00","updatedAt":"2026-10-17T09:00:00"}
```

6. 데이터 설계

엔티티(테이블)	컬럼	Java 타입	매핑	DB 저장값	의미
Approval (approval)	status	ApprovalStatus	@Convert(ApprovalStatusConverter) NOT NULL	0 · 1 · 2 · 3 · 9	임시저장 · 상신 · 승인 · 반려 · 취소
	type	int	기본 매핑	1 · 2 · 3 · 4	지출 · 휴가 · 구매 · 기타
	priority	int	기본 매핑	1 · 2 · 3	낮음 · 보통 · 높음
Notice (notice)	status	int	기본 매핑	0 · 1 · 9	임시 · 게시 · 내림
	category	int	기본 매핑	1 · 2 · 3	일반 · 긴급 · 인사
Schedule (schedule)	status	int	기본 매핑	0 · 1 · 9	예정 · 확정 · 취소
User (users)	role	int	기본 매핑	1 · 2 · 3	사원 · 팀장 · 임원
(API 값, 저장 안 함)	action	int → ApprovalAction	-	1 · 2 · 3 · 9	상신 · 승인 · 반려 · 취소

결재 상태 전이표 (DB 정수 기준)

현재	action	조건	다음	근거
0	1 상신	-	1 (지출 · 100만원 이상이면 priority 3)	Approval.java:123-133
1	2 승인	지정 결재자 + role ≥ 2	2	Approval.java:136-143 · 189-193
1	3 반려	지정 결재자 + role ≥ 2	3 (사유 저장)	Approval.java:146-154
0 · 1	9 취소	기안자 본인	9	Approval.java:157-167
2 · 3 · 9	모든 action	-	변화 없음(조용히 무시)	ApprovalProcessCharacterizationTest

순번 저장이었다면 CANCELED 는 4 가 되어 기존 데이터의 9 와 어긋난다. 4~8 은 비어 있는 code 이며 그대로 둔다.

7. 처리 흐름

단계	저장(쓰기)	조회(읽기)
1	서비스가 approval.changeStatus(enum) 또는 도메인 메서드로 상태 변경	JPA 가 status 정수 컬럼을 읽음
2	JPA flush 시 ApprovalStatusConverter.convertToDatabaseColumn → getCode()	convertToEntityAttribute(Integer) → ApprovalStatus.fromCode
3	정수 0/1/2/3/9 가 컬럼에 기록	정의 밖 code 면 IllegalArgumentException (엔티티 로드 실패)
4	응답 시 ApprovalResponse.from → approval.getStatus() 가 int code	-

8. 예외 · 경계 처리

경계 · 예외	현재 동작	레거시 보존 여부
DB 에 정의 밖 status(예 4) 존재	읽는 순간 IllegalArgumentException	레거시(int)는 그대로 읽혔음 - 레거시에 4 를 만드는 경로가 없어 관찰 가능한 차이 없음(ApprovalStatus.java:43)
setStatus(정의 밖 int)	IllegalArgumentException	레거시는 그대로 저장 - 운영 코드에서 호출 경로 없음, 특성화 테스트는 정의된 값만 사용
status null	converter 는 null 반환, 컬럼 NOT NULL 이라 저장 실패	레거시 int 는 null 불가 - 동등
action 4~8 · 0 · 음수	Optional.empty → 조용히 무시	보존 (ApprovalProcessCharacterizationTest#정의되지_않은_action_0_4_8_10_음수는_모두_예외없이_무시된다)
type 5 · priority 7 등 범위 밖 값	그대로 저장	보존 (거절은 REQ-DA-003 · REQ-NF-003)

9. 검증 설계

검증 기준	매핑 테스트	빠진 테스트 제안
취소 결재 JDBC status = 9	ApprovalStatusPersistenceTest#취소된_결재는_DB에_순번_4가_아니라_정수_9로_저장된다	-
응답 status 정수	ApprovalControllerTest#결재_생성_응답은_필드_12개의_레거시_JSON이다	-
정의 밖 상태 code 예외	RequirementAcceptanceTest#정의되지_않은_결재_상태_코드를_읽으면_예외가_난다	CodeValuePersistenceTest#DB의_결재_상태가_4이면_조회할_때_예외가_난다 (JDBC 로 4 를 넣고 findById)
나머지 코드 컬럼 정수 유지	테스트 없음	CodeValuePersistenceTest#공지_상태와_분류는_DB에_정수_그대로_저장된다, #일정_상태는_DB에_정수_그대로_저장된다, #사용자_직급은_DB에_정수_그대로_저장된다, #결재_유형과_우선순위는_DB에_정수_그대로_저장된다

```
@DataJpaTest
class CodeValuePersistenceTest {
    @Autowired
    private NoticeRepository noticeRepository;
    @Autowired
    private JdbcTemplate jdbcTemplate;
    @Autowired
    private EntityManager entityManager;

    @Test
    void 공지_상태와_분류는_DB에_정수_그대로_저장된다() {
        Notice notice = noticeRepository.save(Notice.draft("점검", "본문", 2, 1L, false,
LocalDateTime.of(2026, 10, 17, 9, 0)));
        notice.setStatus(9);
        entityManager.flush();

        Map<String, Object> storedRow = jdbcTemplate.queryForMap(
                "select status, category from notice where id = ?", notice.getId());
        assertThat(storedRow.get("STATUS")).isEqualTo(9);
        assertThat(storedRow.get("CATEGORY")).isEqualTo(2);
    }
}
```

REQ-DA-003 으로 enum 전환할 때 위 테스트가 '전환 전후 컬럼 값 동일'의 안전망이 된다. 따라서 전환 전에 먼저 만들어 둔다.

10. 검토 의견 · 후속 과제

보존 대상

- DB 저장값: 결재 status 0/1/2/3/9, type 1~4, priority 1~3, 공지 status 0/1/9 · category 1/2/3, 일정 status 0/1/9, 사용자 role 1~3
- API 정수 code: action 1/2/3/9, 응답 status · type · priority · role 정수
- public getStatus() int 반환 · setStatus(int) 시그니처 (특성화 테스트 계약)
- 정의 밖 action 조용히 무시

개선 대상 (차후)

- type · priority · 공지 status · category · 일정 status · role 의 enum 전환과 범위 밖 값 거절 - REQ-DA-003 (+ REQ-NF-003 입력 검증)
- 나머지 코드 컬럼에 대한 JDBC 직접 조회 특성화 테스트 부재 - 전환 전 추가 권장
- 응답 JSON 정수 형식은 value(0) 비교로 간접 고정 - jsonPath("$.status").isNumber() 로 명시 권장(새 테스트로 추가, 기존 테스트 본문은 수정하지 않음)

연계 요구사항: REQ-DA-003(나머지 코드 enum 전환), REQ-NF-001(API 계약 보존), REQ-NF-003(입력 검증).